

Devoir surveillé n°7

Barème

Calculs : 18 questions sur 2 points, total sur 36 , ramené sur 5 points

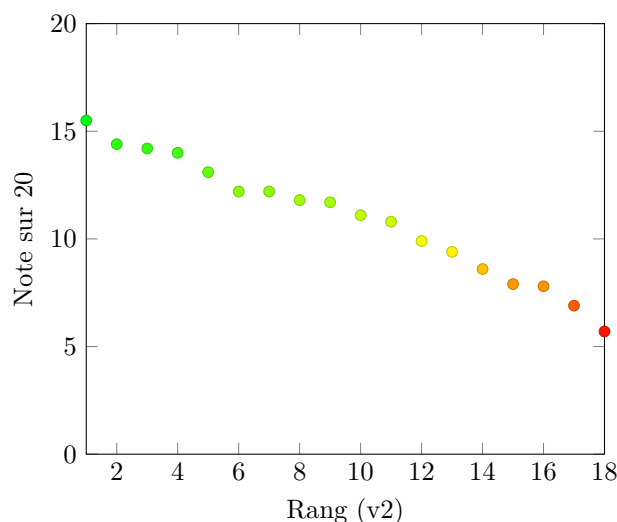
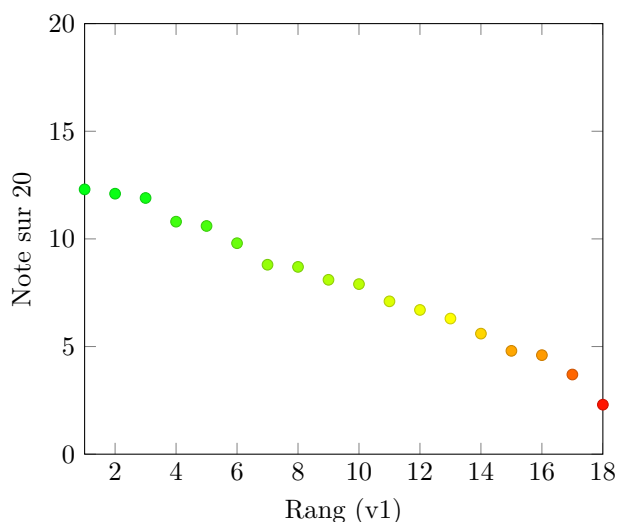
Problème : 26 ou 20 questions sur 4 points, total sur 104 (v1) ou 80 (v2), ramené sur 15 points

Soit c le nombre de points obtenus sur la fiche de calculs et p le nombre de points obtenus sur les exercices, la note sur 20 est le réel $n = \min \left\{ \varphi \left(\frac{5c}{26} + \frac{15p}{\alpha} \right), 20 \right\}$ avec $\alpha = 78$ (v1) ou 55 (v2), et φ une fonction continue strictement croissante choisie par mes soins, dépendant de la version choisie.

Statistiques

	Calculs	Problème (v1)	Problème (v2)	Précision (v1)	Précision (v2)
Minimum	3	9	14	20%	35%
Q1	11	20	23	51%	52%
Médiane	13	32	29	57%	57%
Q3	18	41	35	61%	65%
Maximum	21	47	44	73%	79%
Moyenne	13.6	29.7	29.0	53.1%	57.5%

Répartition des notes



Remarques générales

- Vous devez justifier soigneusement vos réponses, d'autant plus quand la réponse est donnée dans l'énoncé...
- Il faut définir et quantifier **toutes** les variables que vous utilisez.

Version 1

Exercice 1

- **Question 1a.** Une question très classique, déjà rencontrée plusieurs fois en devoir cette année... Au choix :
 - On invoque la continuité, on calcule les limites aux bornes, on invoque le théorème des valeurs intermédiaires pour justifier l'**existence** de ℓ (et juste l'existence, **le TVI ne fournit pas l'unicité!!!!**), puis dans un second temps, on prouve que la fonction est **strictement** monotone pour justifier l'unicité de ℓ .
 - On utilise la continuité, la stricte monotonie et les limites aux bornes pour utiliser le théorème de la bijection monotone et en déduire l'existence et l'unicité de ℓ .
 Certains ont mis en place un raisonnement alambiqué avec le théorème de Rolle pour prouver l'unicité : c'est une perte de temps, et cela donne l'impression que vous ne connaissez pas les méthodes de base.
- **Question 2a.** Vous ne pouvez pas prouver l'existence de u_n en manipulant u_n ...

- **Question 2c.** De manière exceptionnelle, j'ai mis les points même si le raisonnement était généralement très bancal. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir une condition suffisante sur A pour que $g(y) = 0$, mais vous avez généralement rédigé en exprimant une condition nécessaire...
- **Question 2d.** Nous ne sommes plus dans la question 2c, et l'hypothèse $x \neq y$ n'est plus présente. Il était donc indispensable de faire une disjonction de cas pour utiliser la question précédente.

Exercice 2

- **Question 1a.** Attention, le polynôme nul n'est pas de degré 0...
- **Question 1c.** Il fallait déterminer une condition **nécessaire et suffisante**, et donc prouver une équivalence. Prenez l'habitude de bien vous assurer que vous démontrez les deux implications dans ce type de question (soit en prouvant séparément les deux implications, soit en raisonnant par équivalence).
- **Question 2c.** Vous ne pouviez a priori pas diviser/simplifier par P sans avoir indiqué que $P \neq 0$. Le fait que P divise Q ne justifie a priori pas que $P \neq 0$; en effet, 0 divise 0.
- **Question 3.** Il fallait prouver une équivalence. Vous devez donc démontrer deux implications, ou procéder **très soigneusement** par équivalence.
- **Question 4a.** $P\left(\frac{1}{X}\right)$ n'est a priori pas évaluable en 0, mais $X^n P\left(\frac{1}{X}\right)$ l'est : c'est un polynôme... Dans tous les cas, ne pas pouvoir évaluer une quantité en 0 ne prouve rien.
- **Question 4b.** N'oubliez pas de préciser que $\alpha^n \neq 0$ pour passer de $\alpha^n P(1/\alpha) = 0$ à $P(1/\alpha) = 0$. Vous êtes très peu à avoir remarqué que $\alpha = \frac{1}{1/\alpha}$ pour la deuxième partie de la question, c'est dommage.
- **Question 4c.** Que d'erreurs dans la dérivation de la composée $P\left(\frac{1}{X}\right)$... Il est anormal et préoccupant que beaucoup ne sachent toujours pas dériver une composée.

Version 2

Exercice 1

- **Question 2.** La réponse étant dans l'énoncé, il est indispensable de justifier très soigneusement sa réponse.

Exercice 2

- **Question 2.** De trop nombreuses réponses sans justification, ou avec de longs discours peu clairs, alors qu'il suffisait de montrer que $\rho(PQ) = \rho(P) \cup \rho(Q)$ puis de raisonner sur le cardinal.
- **Question 3.** Il est préférable de justifier (rapidement) que si P et Q sont premiers entre eux, alors ils n'ont aucune racine complexe commune (ce qui se fait par contraposition en une simple phrase).
- **Question 4.** Montrer que $\rho(P^n) = \rho(P)$ permettait de justifier clairement et rapidement la réponse.
- **Question 5.** L'énoncé indique que chacune des familles $(\alpha_1, \dots, \alpha_p)$, $(\beta_1, \dots, \beta_q)$ et $(\gamma_1, \dots, \gamma_r)$ est une famille de nombres complexes deux à deux distincts, mais pas que $\alpha_1, \dots, \alpha_p, \beta_1, \dots, \beta_q, \gamma_1, \dots, \gamma_r$ sont tous distincts.
- **Question 6.** La décomposition en éléments simples de $\frac{P'}{P}$ est un résultat de cours.
- **Question 7.** Avant de diviser par $L(g)$, il y a une question à se poser...
- **Question 8.** Une fraction rationnelle peut être de degré positif sans être un polynôme. Par ailleurs, $\deg(f')$ n'est pas forcément égal à $\deg f - 1$ lorsque $\deg f = 0$.
- **Question 9.** Q divise $N(PQR)L(f)$, mais pour affirmer que le degré de Q est inférieur ou égal à celui de $N(PQR)L(f)$, il faut d'abord s'assurer que $N(PQR)L(f) \neq 0$.
- **Question 11.** Comme cela a de nombreuses fois été répété : le fait qu'un raisonnement ne soit plus valide sans une certaine hypothèse ne prouve pas que le résultat n'est plus valable. Pour justifier qu'une propriété est fausse, **on donne un contre-exemple!**. Par ailleurs, la seule hypothèse à retirer est celle portant sur le fait que P , Q et R sont premiers entre eux. Attention à ne pas choisir des polynômes qui ne vérifient plus $P + Q = R$.
- **Question 12.** Question déraisonnable. Il aurait fallu montrer que le quotient et le reste de la division euclidienne de deux polynômes de $\mathbb{Q}[X]$ sont dans $\mathbb{Q}[X]$, puis de justifier que pour $D = P \wedge Q \wedge R$, D est dans $\mathbb{Q}[X]$ et que $A = \frac{P}{D}$, $B = \frac{Q}{D}$ et $C = \frac{R}{D}$ sont dans $\mathbb{Q}[X]$, puis de montrer que A , B et C sont non constants.
- **Question 13.** La majoration demandée ne devait pas dépendre de n .

Répartition des points

Version 1

	Question	Non traité	Non encadré	0	1	2	3	4
ex1	1a	1	2	1	0	2	9	3
	1b	5	0	1	1	1	6	4
	2a	3	0	3	2	8	2	0
	2b	4	0	6	6	2	0	0
	2c	3	0	5	1	0	1	8
	2d	9	0	3	2	2	2	0
	2e	14	0	2	0	1	1	0
	2f	14	0	2	2	0	0	0
	2g	16	0	2	0	0	0	0
	2h	18	0	0	0	0	0	0
	3	12	0	0	0	2	4	0
ex2	1a	0	0	3	2	9	1	3
	1b	0	0	0	0	4	4	10
	1c	3	0	3	1	5	2	4
	2a	1	0	3	0	0	2	12
	2b	13	0	0	0	0	0	5
	2c	3	0	4	0	1	2	8
	3	6	0	1	0	4	2	5
	4a	6	0	9	0	0	0	3
	4b	5	0	2	0	1	2	8
	4c	10	0	7	0	0	0	1
	4d	11	0	3	1	0	0	3
	4e	13	0	4	0	0	0	1
	5a	17	0	0	1	0	0	0
	5b	18	0	0	0	0	0	0
	5c	18	0	0	0	0	0	0

Version 2

	Question	Non traité	Non encadré	0	1	2	3	4
ex1	1	15	0	2	0	1	0	0
	2	11	0	1	0	0	4	2
ex2	1	0	0	0	1	0	7	10
	2	0	0	2	1	10	0	5
	3	0	0	0	1	3	9	5
	4	0	0	0	3	5	8	2
	5	3	0	4	0	2	5	4
	6	1	0	1	0	0	0	16
	7	2	0	1	4	0	1	10
	8	2	0	2	4	3	5	2
	9	10	0	7	0	0	0	1
	10	6	0	2	3	4	3	0
	11	9	0	5	0	0	1	3
	12	13	0	0	2	3	0	0
	13	5	0	7	0	1	2	3
	14	11	0	4	1	0	1	1
	15	4	0	0	1	3	4	6
	16	13	0	5	0	0	0	0
	17	13	0	4	1	0	0	0
	18	17	0	1	0	0	0	0

